

Reto 10

ANÁLISIS DEL ESCANEO

En el contexto de las redes inalámbricas, la seguridad se ha convertido en un aspecto crítico a lo largo de los años que las vulnerabilidades y los desafíos han ido apareciendo. En este análisis, nos centraremos en las tecnologías de seguridad empleadas en las redes WiFi, apoyándonos en los datos recopilados a través de las herramientas de escaneo como son WiFi Analyzer y Acrylic. Trataremos de ver la efectividad de los protocolos de seguridad actuales, y comentar las consecuencias que pueden tener las vulnerabilidades que detectemos.

Resultados:

Resultados obtenidos con la herramienta “WiFi Analyzer”:

- WiFi de Hogar (WIFI6-1830)

DATOS DE RED	
SSID	MOVISTAR-WIFI6-1830
Canal	100
Frecuencia	5,500 GHz (5,490-5,510) *
Ancho de banda	20 MHz *
Protocolo	802.11ax
INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO	
BSSID	08:33:ED:33:18:3E
DATOS DE IP	
IPv4 privado	192.168.1.33
Subred privada	255.255.255.0
IPv4 pública	88.1.192.56
SEGURIDAD	
Autenticación	RSNA-PSK (WPA2)
Cifrado	AES-CCMP
INFRAESTRUCTURA	
Tipo o clase	Red de infraestructura
Conectividad	acceso a Internet
Interfaz	IEEE 802.11 interfaz de red inalámbrica
HORA	
Tiempo activo	10p 20h 14m
Intervalo	102,4 ms

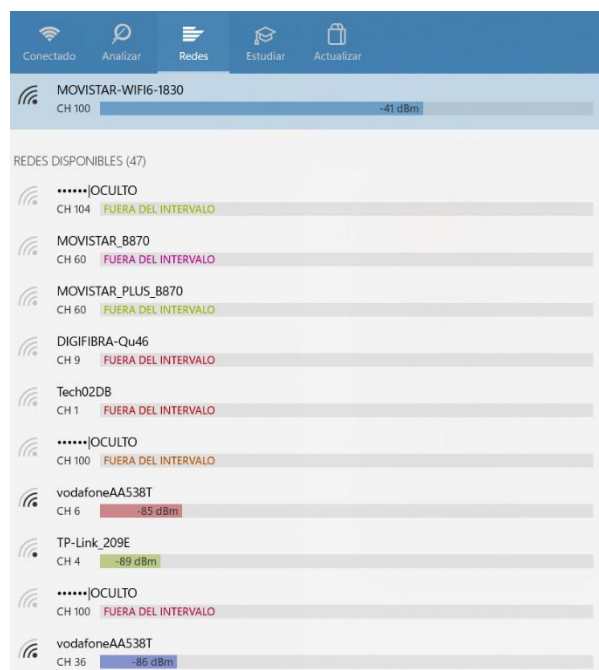


Figura 1. Datos de la WiFi de Hogar

Figura 2. Redes cercanas a WiFi de Hogar

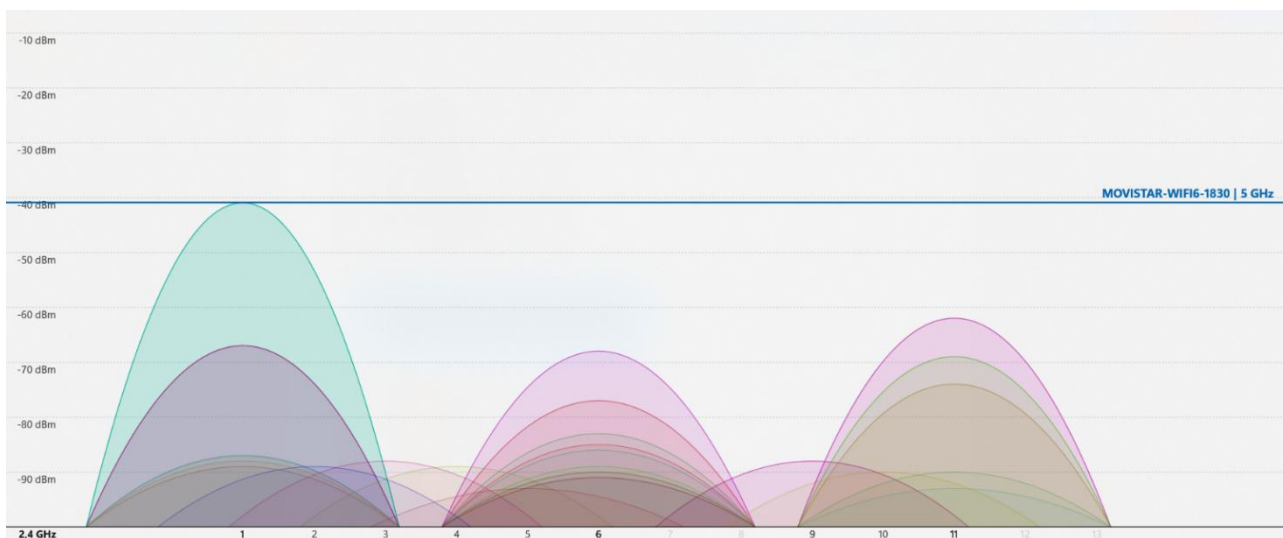


Figura 3. Análisis de la WiFi de Hogar

Datos relevantes:

- SSID: MOVISTAR-WIFI6-1830
- Tipo de seguridad: WPA2 (RSNA-PSK)
- Canal y Banda: 100 y 5,500 GHz
- Intensidad de la Señal (RSSI): -42dBm
- Ancho de banda: 20 MHz
- Modo de Operación (Protocolo): 802.11ax
- Fabricante del Dispositivo: Movistar
- Cifrado: AES-CCMP
- Tipo de Red: Red de infraestructura
- Interfaz: IEEE 802.11 interfaz de red inalámbrica

- WiFi de Universidad (eduroam)

DATOS DE RED	
SSID	eduroam
Canal	36
Frecuencia	5,180 GHz (5,170-5,190) *
Ancho de banda	20 MHz *
Protocolo	802.11ax
INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO	
BSSID	C8:78:67:84:93:D1
DATOS DE IP	
IPv4 privado	10.169.28.153
Subred privada	255.255.240.0
IPv4 pública	138.4.200.5
SEGURIDAD	
Autenticación	RSNA (WPA2)
Cifrado	AES-CCMP
INFRAESTRUCTURA	
Tipo o clase	Red de infraestructura
Conectividad	acceso a Internet
Interfaz	IEEE 802.11 interfaz de red inalámbrica
HORA	
Tiempo activo	2p 1h 45m
Intervalo	102,4 ms

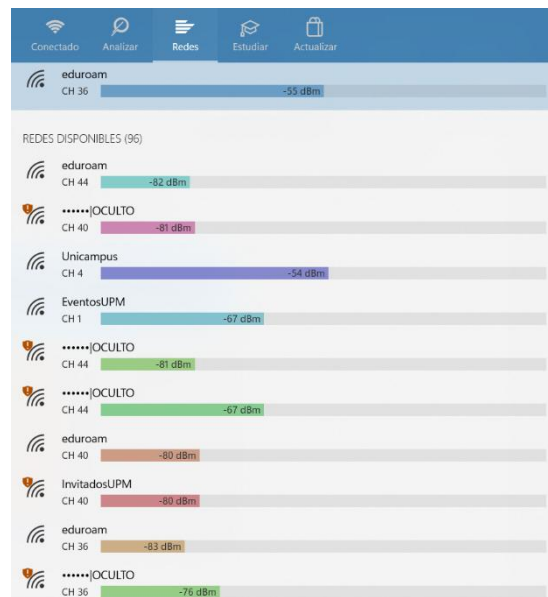


Figura 5. Redes cercanas a WiFi de Universidad

Figura 4. Datos de la WiFi de Universidad

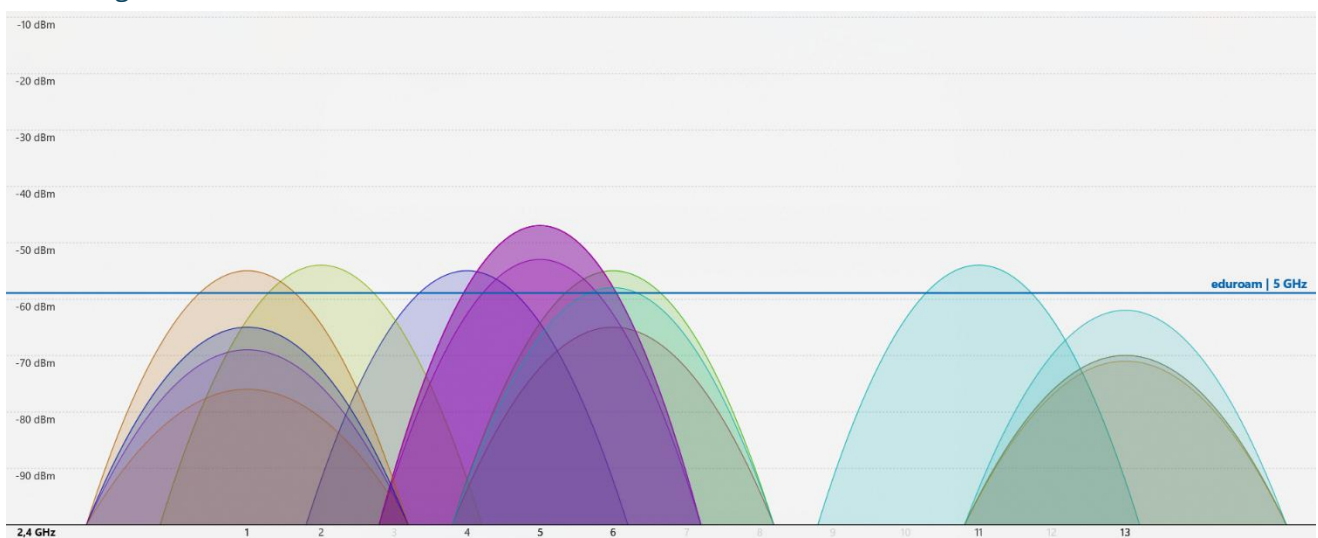


Figura 6. Análisis de la WiFi de Universidad

Datos relevantes:

- SSID: eduroam
- Tipo de seguridad: WPA2 (RSNA)
- Canal y Banda: 36 y 5,180 GHz MHz
- Intensidad de la Señal (RSSI): -56dBm
- Ancho de banda: 20 MHz
- Modo de Operación (Protocolo): 802.11ax
- Fabricante del Dispositivo: ??
- Cifrado: AES-CCMP
- Tipo de Red: Red de infraestructura
- Interfaz: IEEE 802.11 interfaz de red inalámbrica

Resultados obtenidos con la herramienta “Acrylic”:

- WiFi de Hogar (WIFI6-1830)

SSID	#	Dirección MAC	RSSI	SNR	Canal	Banda	Ancho	802.11	Velocidad Max.
[Oculto]	28	0A:33:ED:33:18:3E	-42	N/A	106 [100 a 112]	5GHz	80	a, n, ac, ax	2268
MOVISTAR-WIFI6-1830	13	08:33:ED:33:18:3F	-33	N/A	1	2.4GHz	20	b, g, n, ax	540
[8] MOVISTAR-WIFI6-1830	39	08:33:ED:33:18:3E	-41	N/A	106 [100 a 112]	5GHz	80	a, n, ac, ax	2268
[Cliente Lan] - 192.168.1.200		EC:C3:02:A8:08:50							
[Cliente Lan] - 192.168.1.40		C2:F0:32:92:08:AA							
[Cliente Lan] - 192.168.1.36		A8:6B:AD:83:EF:F9							
[Cliente Lan] - 192.168.1.38		66:69:3D:FC:D6:21							
[Cliente Lan] - 192.168.1.43		36:D0:61:00:F6:1C							
[Cliente Lan] - 192.168.1.39		1A:3E:69:A6:0B:30							
[Cliente Lan] - 192.168.1.1		08:33:ED:33:18:30							
[Cliente Lan] - 192.168.1.34		00:06:78:D1:EC:5C							
Livebox McMaldon	66	04:70:56:00:87:B1	-88	N/A	6	2.4GHz	20	b, g, n, ax	405

Figura 7. Tabla de los SSIDs cerca de la WiFi de Hogar

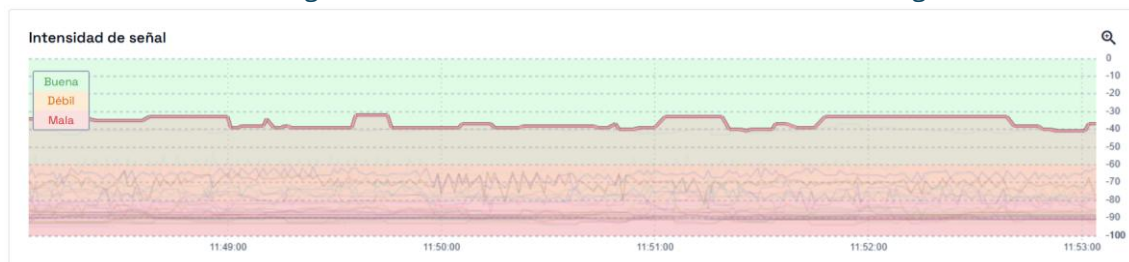


Figura 8. Intensidad de señal de la WiFi de Hogar (2.4 GHz)

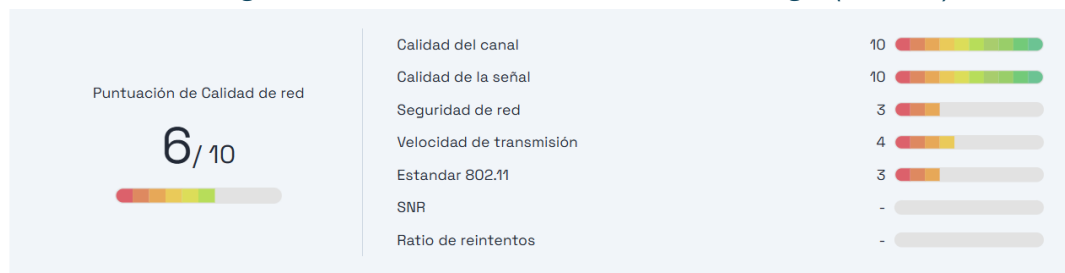


Figura 9. Calidad de la red de la WiFi de Hogar (2.4 GHz)

Datos relevantes (MOVISTAR-WIFI6-1830 con ancho banda de 2.4 GHz):

- SSID: MOVISTAR-WIFI6-1830
- Supported Rates: 1Mb/s Mandatory 2Mb/s Mandatory 5.5Mb/s Mandatory 11Mb/s Mandatory 9 Mb/s Optional 18 Mb/s Optional 36 Mb/s Optional 54 Mb/s Optional.
- Extended Rates: 6 Mb/s Optional 12 Mb/s Optional 24 Mb/s Optional 48 Mb/s Optional
- Primary Channel: 1 (2412 Mhz)
- Channel Width: 20 MHz

- Secondary Channel: 1

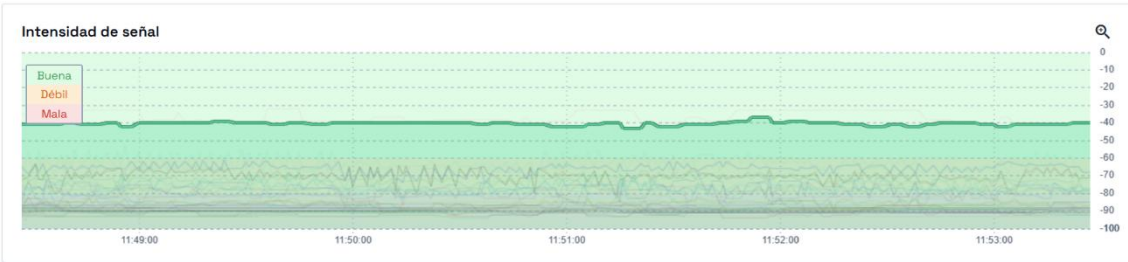


Figura 10. Intensidad de señal de la WiFi de Hogar (5 GHz)

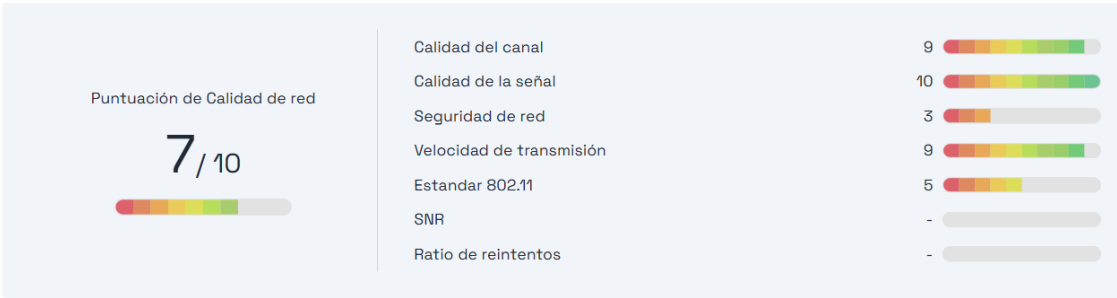


Figura 11. Calidad de la red de la WiFi de Hogar (5 GHz)

Datos relevantes (MOVISTAR-WIFI6-1830 con ancho banda de 5 GHz):

- SSID: MOVISTAR-WIFI-1830
 - Supported Rates: 6 Mb/s Mandatory 9 Mb/s Optional 12 Mb/s Mandatory 18 Mb/s Optional 24 Mb/s Mandatory 36 Mb/s Optional 48 Mb/s Optional 54 Mb/s Optional.
 - VHT Capabilities: 1733,4 Mb/s, 1300,05 Mb/s, 866,7 Mb/s, 433,35 Mb/s.
 - 802.11ac current speed rate: 1733,4 Mbps
 - Center Channel: 106 (5530 MHz)
 - Primary Channel: 100 (5500 MHz)
 - Secondary Channel: 96 (0 MHz)
 - Channel Width: 80 MHz
 - 802.11 Band: 5
- WiFi de Universidad (eduroam)

SSID	#	↓ Dirección MAC	RSSI	SNR	Canal	Banda	Ancho	802.11	Vel
[Oculto]	19	F6:68:B1:1E:AA:E4	-70	N/A	42 [36 a 48]	5GHz	80	a, n, ac, ax	
HeleniPhone	54	EA:02:63:E4:8F:61	-64	N/A	6	2.4GHz	20	b, g, n	
EventosUPM	25	C8:78:67:85:30:54	-71	N/A	48 [42 a 54]	5GHz	80	a, n, ac, ax	
InvitadosUPM	23	C8:78:67:85:30:53	-70	N/A	48 [42 a 54]	5GHz	80	a, n, ac, ax	
eduroam	22	C8:78:67:85:30:51	-70	N/A	48 [42 a 54]	5GHz	80	a, n, ac, ax	
EventosUPM	46	C8:78:67:85:30:14	-66	N/A	36 [30 a 42]	5GHz	80	a, n, ac, ax	
InvitadosUPM	45	C8:78:67:85:30:13	-66	N/A	36 [30 a 42]	5GHz	80	a, n, ac, ax	
eduroam	42	C8:78:67:85:30:11	-66	N/A	36 [30 a 42]	5GHz	80	a, n, ac, ax	
EventosUPM	59	C8:78:67:84:E2:64	-66	N/A	13	2.4GHz	20	g, n, ax	
InvitadosUPM	67	C8:78:67:84:E2:63	-63	N/A	13	2.4GHz	20	g, n, ax	
EventosUPM	4	C8:78:67:84:E2:54	-73	N/A	36 [30 a 42]	5GHz	80	a, n, ac, ax	
InvitadosUPM	3	C8:78:67:84:E2:53	-73	N/A	36 [30 a 42]	5GHz	80	a, n, ac, ax	

Figura 12. Tabla de los SSIDs cerca de la WiFi de Universidad

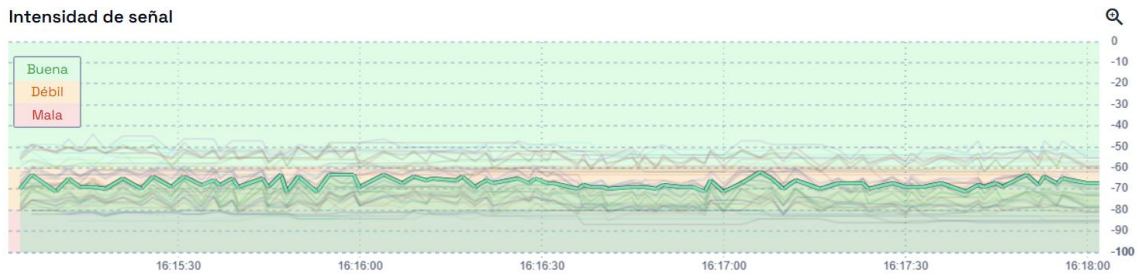


Figura 13. Intensidad de señal de la WiFi de Universidad

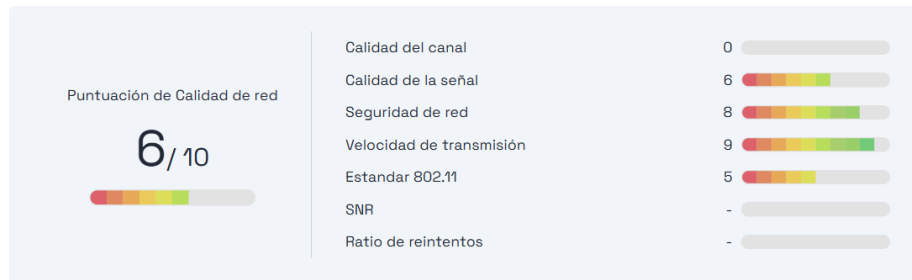


Figura 14. Calidad de la red de la Wifi de Universidad

Datos relevantes (eduroam con ancho banda de 5 GHz):

- SSID: eduroam
- Fabricante: Mist Systems. Inc.
- Velocidad Máxima: 2268 Mbps
- Banda: 5GHz
- Ancho: 80 MHz
- 802.11: a, n, ac, ax
- WPA2/3: MGT-CCMP

Análisis:

Se analizarán diferentes características de las redes WiFi.

- **Tipos de Seguridad:** indican el nivel de protección de una red WiFi, permite identificar redes vulnerables o abiertas.
- **Protocolos utilizados:** los estándares de comunicación inalámbrica que utiliza la red, cada uno ofrece distintas velocidades, rango y eficiencias.
- **Intensidad de la señal:** la potencia con la que llega la señal WiFi al dispositivo, ayuda a determinar la cobertura de la red.
- **Distribución de Canales:** en qué canales están operando las redes WiFi, identificar si hay una mala distribución que puede llegar a causar interferencias.
- **Ancho de Banda:** la capacidad máxima de transmisión de datos de una red WiFi.

En este estudio se han analizado dos redes WiFi utilizando la herramienta *WiFi Analyzer*: una red doméstica (MOVISTAR-WIFI6-1830) y una red institucional (eduroam). El objetivo es analizar las tecnologías de seguridad aplicadas en cada red, su nivel de protección y la “adecuación” de estas medidas en el entorno en el que operan.

Comparación de la seguridad:

Parámetro	MOVISTAR-WIFI6-1830	Eduroam
Tipo de Seguridad	WPA2 (RSNA-PSK)	WPA2 (RSNA)
Cifrado	AES-CCMP	AES-CCMP
Protocolo WiFi	802.11ax (WiFi 6)	802.11ax (WiFi 6)
Autenticación	Clave compartida (PSK)	Autenticación basada en credenciales
Nivel de Seguridad	Alto (dependiente de la clave)	Muy alto (autenticación personalizada)

- **Tipo de Seguridad y Autenticación:** las dos redes emplean WPA2, un protocolo robusto que se emplea en la mayoría de las redes. Aunque, hoy en día, existe una versión más segura, WPA3. La WPA2 tiene una vulnerabilidad que si un atacante logra entrar a la red, desde ahí puede acceder a otros dispositivos, algo que podría ser preocupante si estamos tratando de un entorno más empresarial. La red de casa usa una clave precompartida (PSK), lo cual es habitual para uso familiar pero puede ser vulnerable en el caso de que se utilicen claves débiles. En cambio, la red *eduroam* que utiliza una autenticación personalizada, es decir, con unas credenciales individuales, lo que incrementa significativamente el nivel de seguridad. Lo cual es ideal para una red que tiene muchos usuarios diariamente.
- **Cifrado:** las dos redes tienen presente el cifrado AES-CCMP, que es un algoritmo de cifrado que asegura que nadie pueda espiar ni cambiar los datos fácilmente. Es un estándar seguro y fiable.
- **Protocolo WiFi:** Ambas redes funcionan bajo el protocolo 802.11ax (WiFi 6), lo que hace que todo vaya más rápido. Se controla mejor el tráfico, aportando mejor rendimiento y soporte para los últimos estándares de seguridad.

En este estudio también se ha analizado estas dos redes WiFi utilizando la herramienta *Acrylic*. Una herramienta que proporciona información avanzada sobre las velocidades, anchos de canal, capacidades hardware y configuraciones de frecuencia.

- **Red doméstica con banda 2.4 GHz:** la configuración de esta muestra compatibilidad con dispositivos más antiguos, al mantener tasas básicas obligatorias del estándar 802.11b/g/n. El canal 1 es bastante común en 2.4 GHz, lo que es probable que se generen interferencias si hay muchas redes cercanas en el mismo canal. La elección de 20 MHz es una buena forma de evitar que las señales pisen demasiado en esta banda saturada.
- **Red doméstica con banda 5 GHz:** esta red utiliza un canal amplio de 80 MHz lo que permite un mejor rendimiento de datos, posibilitando así una transmisión de datos superior, aunque puede ser más sensible a colisiones con canales adyacentes. Las “VHT Capabilities” y las velocidades mostradas demuestran que el punto de acceso está optimizado para ofrecer alto rendimiento bajo el estándar 802.11, combinado con 802.11a, n, ac y ax. Empezando por 802.11a introducido en los años 1999; 802.11n conocido como el WiFi 4; 802.11ac conocido como el WiFi 5, y por último, 802.11ax o también conocido como WiFi 6.
- **Red universitaria eduroam:** esta red está configurada para operar con una amplia compatibilidad de estándares (como la red doméstica con banda 5 GHz), desde 802.11a hasta 802.11ax. El uso de 80 MHz de canal y velocidades superiores a 2 Gbps demuestran que es una red con infraestructura moderna, que con múltiples antenas y soporte para tecnologías MIMO.

Análisis:

El análisis comparativo de las redes WiFi doméstica y la de la universidad ha permitido evaluar los aspectos relacionados con la seguridad, el rendimiento y la compatibilidad tecnológica. Ambas encriptan datos con AES-CCMP y usan WPA2, pero la red eduroam le pone más seguridad al pedirte el usuario y contraseña (personalizado para cada usuario), lo que hace más apropiado para entornos con alta demanda de usuarios. Por otro lado, la red de hogar usa WPA2-PSK, suficiente para el uso familiar pero más vulnerable sino se configura correctamente.

Desde el punto técnico, ambas redes operan bajo el moderno estándar *802.11ax* (WiFi 6), garantizando una mayor velocidad y eficiencia. La red doméstica es flexible ya que ofrece compatibilidad con bandas de 2.4 GHz y 5 GHz, lo que permite adaptarse a distintos tipos de dispositivos.

En resumen, este informe muestra cómo diferentes configuraciones se adaptan a distintos entornos y a distintas necesidades: una red de hogar que busca un balance entre simplicidad y velocidad, y una red institucional que prioriza la seguridad, escalabilidad y eficiencia para un uso más intensivo y compartido.

Para futuros informes, se podría analizar otras redes que contemplen entornos diferentes a un hogar o una universidad, como por ejemplo un hotel de 3 estrellas o de 5 estrellas o un comercio pequeño.